SMARTGHOST

MASTER PLAN PENGEMBANGAN APLIKASI ANDROID

Dokumen perencanaan dari tahap ide hingga APK release

Nama aplikasi	SMARTGHOST
Package name	com.altomedia.smartghost
Platform	Android
Brand / pengembang	ALTOMEDIA
Target keluaran	APK release yang ditandatangani
Rencana bab	12 bab utama + checklist rilis

Versi dokumen: 1.0 • Tanggal: 9 November 2026

Ringkasan Eksekutif

Dokumen ini menjadi peta kerja pengembangan SMARTGHOST secara bertahap. Fokusnya adalah aplikasi Android yang stabil, aman, mudah digunakan, dan dapat diuji secara nyata. Rencana mencakup analisis kebutuhan, rancangan UI/UX, arsitektur, implementasi, pengujian, keamanan, dokumentasi, serta pembuatan APK.

Konsep awal yang menyebut 10 pemutar sekaligus dan proxy untuk membuat YouTube menganggapnya sebagai 10 penonton berbeda perlu diubah. YouTube melarang peningkatan metrik secara artifisial, termasuk penggunaan sistem otomatis dan viewbotting. Tayangan buatan dapat tidak dihitung dan dapat berujung pada tindakan terhadap channel. Karena itu, rancangan ini tidak membangun mekanisme pemalsuan penonton atau penggelembungan view. Baca kebijakan Fake Engagement YouTube.

Alternatif yang tetap fungsional: SMARTGHOST menjadi alat pemeriksaan URL, pemutar resmi untuk satu sesi tontonan yang dimulai pengguna, panel 10 kartu status untuk diagnostik QA, serta pemeriksaan proxy hanya terhadap server uji milik sendiri atau endpoint yang memang diizinkan.

Peringatan keamanan: token GitHub dan kredensial keystore yang dicantumkan dalam permintaan harus dianggap telah terekspos. Jangan masukkan rahasia tersebut ke dokumen, source code, Git, atau chat. Cabut token GitHub sekarang, buat token baru dengan hak minimum, dan ganti/rotasi kredensial signing secara aman. Jangan pernah mengunggah file JKS ke repository.

Daftar Isi — 12 Bab

• 1. Visi, tujuan, dan batasan produk

• 2. Analisis kebutuhan dan spesifikasi fitur

• 3. Kepatuhan YouTube, privasi, dan keamanan

• 4. Desain UI/UX dan alur pengguna

• 5. Arsitektur teknis Android

• 6. Modul URL YouTube dan pemutaran resmi

• 7. Modul proxy dan diagnostik jaringan yang aman

• 8. Panel 10 kartu status dan manajemen sesi

• 9. Penyimpanan data, logging, dan penanganan error

• 10. Pengujian dan kriteria penerimaan

• 11. Build, signing, repository, dan CI

• 12. Rilis, pemeliharaan, dan pengembangan lanjutan

Perkiraan waktu: 6–10 minggu untuk satu pengembang berpengalaman, bergantung pada kesiapan API, desain final, perangkat uji, dan proses review. Ini estimasi perencanaan, bukan jaminan durasi.

Bab 1. Visi, Tujuan, dan Batasan Produk

Bab ini menetapkan produk yang akan dibangun agar seluruh pekerjaan memiliki arah yang sama.

Tujuan produk

• Membuat aplikasi Android bernama SMARTGHOST dengan identitas ALTOMEDIA dan package com.altomedia.smartghost.

• Memudahkan pengguna memasukkan tautan video, live stream, atau Shorts YouTube.

• Menyediakan pemutaran yang dimulai secara sadar oleh pengguna melalui pemutar resmi/tautan resmi YouTube.

• Menyediakan panel diagnostik 10 kartu untuk memantau status proses uji, bukan 10 penonton palsu.

• Menyediakan pemeriksaan proxy untuk konektivitas ke server uji yang dimiliki atau diizinkan pengguna.

Batasan wajib

• Tidak membuat bot, viewbot, autoplay massal, rotasi proxy untuk menghindari deteksi, atau mekanisme manipulasi view/watch time.

• Tidak menjanjikan bahwa satu perangkat, banyak WebView, atau banyak IP akan dihitung sebagai penonton berbeda.

• Tidak melewati iklan, batasan YouTube, autentikasi, DRM, atau kontrol keamanan platform.

• Pemutaran YouTube tidak boleh dijadikan sarana untuk menghasilkan metrik buatan.

Bab 2. Analisis Kebutuhan dan Spesifikasi Fitur

Kebutuhan dibagi menjadi fitur inti, fitur pendukung, dan kebutuhan nonfungsional.

Fitur inti

• Input URL: menerima URL youtube.com/watch, youtu.be, /live, dan /shorts; memvalidasi format serta menampilkan pesan jika URL tidak sah.

• Tombol START: memulai pemeriksaan URL dan membuka sesi pemutaran resmi yang dipicu pengguna.

• Sepuluh kartu status: menampilkan status diagnostik (belum diuji, berjalan, berhasil, gagal), waktu respons, dan pesan error dari endpoint uji yang sah.

• HOME: kembali ke beranda dan menutup sesi diagnostik sesuai konfirmasi pengguna.

• RELOAD: mengulang pemeriksaan URL/koneksi atau memuat ulang tampilan jika terjadi error.

• Impor proxy.txt: membaca daftar proxy untuk uji konektivitas ke server milik sendiri; bukan untuk menyamarkan penonton YouTube.

Kebutuhan nonfungsional

• UI responsif pada ukuran layar Android yang umum.

• Tidak crash ketika URL salah, file kosong, proxy rusak, jaringan putus, atau aplikasi berpindah ke background.

• Status loading, empty state, error state, dan sukses harus jelas.

• Akses file menggunakan Android Storage Access Framework dan meminta izin seperlunya.

• Tidak menyimpan kata sandi proxy atau rahasia signing dalam log.

Bab 3. Kepatuhan YouTube, Privasi, dan Keamanan

Bab ini adalah gerbang persetujuan sebelum implementasi. Kepatuhan bukan tambahan di akhir proyek.

Aturan produk

• YouTube melarang aktivitas yang secara artifisial meningkatkan views atau metrik lain, termasuk sistem otomatis dan viewbotting.

• Jangan menampilkan klaim bahwa 10 kartu status sama dengan 10 penonton YouTube.

• Gunakan YouTube IFrame Player/API sesuai dokumentasi dan ketentuan yang berlaku; hormati kebijakan pemutaran dan branding.

• Gunakan YouTube Analytics API hanya untuk data channel yang diotorisasi pemiliknya, melalui OAuth dan scope minimum.

Perlindungan data

• Minta izin file hanya saat pengguna memilih file.

• Jelaskan data apa yang disimpan, mengapa disimpan, dan cara menghapusnya.

• Hindari mengumpulkan identitas perangkat, akun, atau lokasi yang tidak diperlukan.

• Gunakan HTTPS/TLS untuk semua komunikasi jaringan.

Rahasia proyek

• Cabut token GitHub yang telah dibagikan dan buat token baru dengan akses minimum (least privilege).

• Anggap password keystore yang dibagikan telah terekspos. Evaluasi rotasi password JKS dan penerbitan ulang key bila ada indikasi file keystore ikut bocor.

• Simpan signing credentials di secret manager atau file lokal yang tidak masuk Git; tambahkan ke .gitignore.

• Jangan pernah memasukkan token, password, private key, atau file ALTOMEDIA.jks ke PDF, issue tracker, commit, atau log.

Bab 4. Desain UI/UX dan Alur Pengguna

Tampilan harus modern, profesional, ringan, dan mudah dipahami.

Arah visual

• Tema gelap elegan dengan latar navy/charcoal, aksen biru elektrik atau cyan, kartu dengan radius konsisten, dan tipografi yang mudah dibaca.

• Gunakan ikon sederhana, kontras warna yang memadai, dan animasi kecil hanya untuk feedback.

• Sediakan mode terang/gelap jika anggaran memungkinkan.

Struktur layar

• Beranda: logo SMARTGHOST, kolom URL, tombol pilih proxy.txt (opsional untuk diagnostik), tombol START, dan ringkasan status.

• Layar sesi: area pemutar YouTube resmi tunggal yang dikendalikan pengguna; panel 10 kartu status diagnostik di bawah/samping.

• Navigasi bawah: HOME dan RELOAD dengan label dan ikon yang jelas.

• Pengaturan: privasi, batas waktu uji, endpoint uji yang diizinkan, log, versi aplikasi, dan kebijakan.

Alur pengguna

• Buka aplikasi → masukkan URL → (opsional) pilih file proxy untuk diagnostik endpoint milik sendiri → tekan START.

• Aplikasi memvalidasi URL dan menampilkan konten melalui pemutar resmi; panel diagnostik menjalankan pemeriksaan yang telah dikonfigurasi.

• Jika error, tampilkan penyebab yang bisa dipahami dan tombol RELOAD; HOME mengembalikan pengguna ke beranda.

Bab 5. Arsitektur Teknis Android

Arsitektur disusun modular agar mudah diuji, diperbaiki, dan dikembangkan.

Teknologi yang disarankan

• Bahasa: Kotlin.

• UI: Jetpack Compose dan Material 3.

• Pola: MVVM dengan pemisahan UI, domain/use case, dan data/repository.

• Asynchronous: Kotlin Coroutines dan Flow.

• Penyimpanan lokal: DataStore untuk preferensi; Room hanya jika riwayat uji perlu disimpan.

• Jaringan: OkHttp/Retrofit untuk endpoint uji yang sah.

• Dependency Injection: Hilt atau Koin (pilih satu).

Struktur modul

• app: konfigurasi aplikasi dan navigasi.

• core-ui: tema, komponen, dan design system.

• feature-home: input URL dan tombol utama.

• feature-player: integrasi pemutar YouTube resmi.

• feature-diagnostics: 10 kartu status dan uji jaringan.

• data: repository, DataStore/Room, serta parser file.

• security: pengelolaan konfigurasi sensitif dan redaksi log.

Prinsip implementasi

• Satu sumber kebenaran untuk state UI melalui ViewModel.

• Setiap operasi jaringan memiliki timeout, pembatalan, dan penanganan error.

• Jangan menjalankan pekerjaan berat pada main thread.

• Gunakan lifecycle-aware collection dan hentikan tugas saat tidak lagi diperlukan.

Bab 6. Modul URL YouTube dan Pemutaran Resmi

Modul ini memastikan tautan dipahami dengan benar dan pengguna dapat membuka konten secara sah.

Rincian pekerjaan

• Buat parser URL untuk mengenali video ID dari format watch, youtu.be, live, dan shorts.

• Tolak URL yang tidak berasal dari domain YouTube yang dikenali atau tampilkan peringatan sebelum membuka domain lain.

• Tampilkan judul/thumbnail/metadata hanya melalui API resmi yang sesuai dan dengan API key/OAuth yang dikelola aman.

• Integrasikan satu pemutar resmi dalam satu sesi pengguna; jangan membuat 10 pemutar otomatis untuk menaikkan view.

• Jika format tertentu tidak didukung oleh embedded player, sediakan tombol untuk membuka aplikasi atau situs YouTube resmi.

Kriteria selesai

• URL valid dikenali dan diarahkan dengan benar.

• URL rusak atau tidak didukung menghasilkan pesan yang informatif.

• Kontrol play/pause mengikuti kemampuan pemutar resmi dan tindakan pengguna.

• Tidak ada kode yang mencoba mengubah identitas penonton atau mengakali hitungan view.

Bab 7. Modul Proxy dan Diagnostik Jaringan yang Aman

File proxy.txt dapat dipakai sebagai konfigurasi pengujian jaringan ke sistem yang dimiliki atau memiliki izin untuk diuji.

Format file yang disarankan

• Satu endpoint per baris, dengan format yang disepakati seperti host:port atau skema://host:port.

• Abaikan baris kosong dan komentar yang diawali #.

• Validasi port, skema, karakter, dan duplikasi; tampilkan nomor baris jika ada kesalahan.

• Jangan menyimpan kredensial proxy dalam teks biasa; jika autentikasi dibutuhkan, gunakan input aman dan penyimpanan terenkripsi.

Batas penggunaan

• Uji proxy hanya terhadap endpoint diagnostik milik sendiri atau endpoint yang secara eksplisit mengizinkan pengujian.

• Jangan mengarahkan proxy untuk menyamarkan banyak penonton YouTube, menghindari pembatasan, atau mengubah metrik.

• Jangan mengirim trafik berlebihan; tetapkan concurrency dan timeout yang konservatif.

• Tampilkan hasil berupa latency, status koneksi, dan error jaringan—bukan klaim jumlah penonton.

Bab 8. Panel 10 Kartu Status dan Manajemen Sesi

Sepuluh blok visual tetap dapat dipertahankan sebagai dashboard diagnostik, bukan sebagai sepuluh pemutar YouTube.

Isi kartu

• Nomor kartu, label endpoint uji, status koneksi, latency, waktu pemeriksaan terakhir, dan ringkasan error.

• Warna status: netral untuk belum diuji, hijau untuk berhasil, merah untuk gagal, kuning untuk proses.

• Kartu dapat dibuka untuk melihat detail teknis tanpa menampilkan rahasia.

Perilaku kontrol

• START memulai satu rangkaian diagnostik sesuai batas concurrency yang ditentukan.

• RELOAD mengulang pemeriksaan yang gagal atau menyegarkan tampilan; tidak mengulang tontonan secara otomatis.

• HOME menghentikan tugas aktif dengan aman lalu kembali ke layar utama.

• Jika pengguna memilih 10 endpoint, setiap kartu mewakili satu hasil pemeriksaan endpoint yang sah.

Bab 9. Penyimpanan Data, Logging, dan Penanganan Error

Penyimpanan dibuat minimal dan transparan. Log harus membantu debugging tanpa membocorkan data sensitif.

Data yang boleh disimpan

• Preferensi tema, batas waktu uji, konfigurasi endpoint non-rahasia, dan riwayat diagnostik jika pengguna mengaktifkannya.

• Riwayat URL dapat dibuat opsional dengan kontrol hapus.

• Jangan menyimpan password, token GitHub, cookie YouTube, atau private key.

Error yang wajib ditangani

• URL kosong/tidak valid, file tidak dapat dibaca, format proxy salah, DNS gagal, timeout, koneksi ditolak, TLS error, dan aplikasi kehilangan jaringan.

• Tampilkan pesan sederhana kepada pengguna serta kode teknis pada detail log.

• Sediakan tombol coba lagi dan jangan membuat loop retry tanpa batas.

Bab 10. Pengujian dan Kriteria Penerimaan

Tidak ada klaim 'sempurna' tanpa pengujian pada perangkat nyata dan kriteria lulus yang terukur.

Jenis pengujian

• Unit test: parser URL, parser proxy, validasi input, dan pemetaan status.

• UI test: navigasi, tombol START/HOME/RELOAD, state loading/error/success.

• Integration test: koneksi ke endpoint QA, timeout, DNS, dan pembatalan sesi.

• Compatibility test: beberapa versi Android dan ukuran layar.

• Security test: secret scanning, cleartext traffic check, permission review, dan pemeriksaan log.

• Manual test: jaringan Wi-Fi, seluler, mode pesawat, aplikasi background/foreground, dan rotasi layar.

Kriteria penerimaan

• Build debug dan release berhasil tanpa error.

• Tidak ada crash pada skenario utama dan skenario jaringan gagal.

• Sepuluh kartu menampilkan status diagnostik yang benar dan tidak mengklaim sebagai view YouTube.

• Pemutar YouTube berjalan sesuai aturan resmi dan dikendalikan pengguna.

• Tidak ada token/password/private key di repository, APK assets, atau log.

• APK release terpasang dan dapat diperbarui dengan signing key yang sama.

Bab 11. Build, Signing, Repository, dan CI

Tahap ini mengubah source code yang telah diuji menjadi APK release yang dapat dipasang.

Repository Git

• Buat repository privat dengan README, struktur modul, aturan branch, dan template issue.

• Gunakan branch main untuk versi stabil dan branch feature untuk pekerjaan terpisah.

• Setiap perubahan harus melalui commit yang jelas dan pemeriksaan build/test sebelum merge.

• Aktifkan secret scanning dan jangan commit file .jks, local.properties, keystore.properties, token, atau file konfigurasi rahasia.

Signing dan build

• Konfigurasikan signing release memakai keystore yang disimpan aman di luar repository.

• Simpan nilai signing melalui environment/secret manager; jangan menulis password langsung di build.gradle.

• Build APK release, jalankan apksigner verify, catat versionCode/versionName, lalu uji instalasi.

• Simpan checksum SHA-256 dan arsipkan artefak release secara aman.

CI yang disarankan

• Pada setiap pull request: compile, unit test, lint, dan secret scan.

• Pada tag versi: build release melalui runner tepercaya dengan secrets yang dibatasi.

• Jangan otomatis mem-push perubahan tanpa review dan persetujuan pemilik repository.

Bab 12. Rilis, Pemeliharaan, dan Pengembangan Lanjutan

Rilis dilakukan setelah seluruh kriteria penerimaan terpenuhi.

Tahap rilis

• Alpha internal: uji oleh pengembang pada perangkat sendiri.

• Beta tertutup: uji oleh pengguna terbatas dan kumpulkan laporan bug.

• Release candidate: bekukan fitur, perbaiki bug kritis, audit permission dan keamanan.

• Final: buat APK release, verifikasi tanda tangan, dokumentasikan versi, dan siapkan catatan rilis.

Pemeliharaan

• Pantau perubahan Android SDK, kebijakan YouTube, dan dokumentasi API resmi.

• Perbaiki bug melalui issue yang dapat direproduksi.

• Gunakan versioning semantik bila sesuai dan simpan changelog.

• Lakukan backup source code dan signing key secara terenkripsi pada lokasi terpisah.

Urutan Pengerjaan dan Estimasi

Tahap	Bab	Estimasi	Hasil
Analisis & persetujuan ruang lingkup	1–3	3–5 hari	Spesifikasi disetujui
UI/UX & arsitektur	4–5	4–7 hari	Wireframe dan kerangka proyek
Implementasi fitur inti	6–9	2–3 minggu	Aplikasi fungsional
Pengujian & hardening	10	1–2 minggu	Laporan pengujian
Build, signing & rilis	11–12	3–5 hari	APK release terverifikasi

Estimasi total realistis: sekitar 6–10 minggu untuk satu pengembang, dengan asumsi ruang lingkup tidak berubah besar dan akses pengujian tersedia.

Checklist Sebelum APK Dinyatakan Selesai

■ Package name tepat: com.altomedia.smartghost.

■ Semua layar utama, state loading, empty, success, dan error telah diuji.

■ URL YouTube dideteksi dengan benar; pemutaran memakai integrasi resmi.

■ Sepuluh kartu berfungsi sebagai panel diagnostik yang jujur dan tidak membuat view buatan.

■ Impor proxy hanya dipakai untuk endpoint uji yang diizinkan.

■ HOME, RELOAD, dan START bekerja sesuai spesifikasi.

■ Tidak ada rahasia dalam Git, log, resource APK, atau dokumen.

■ APK release lolos verifikasi tanda tangan dan instalasi pada perangkat nyata.

■ README, changelog, instruksi build, dan catatan rilis tersedia.

Referensi Resmi

1. YouTube — Fake engagement policy: support.google.com/youtube/answer/3399767.
2. Android Developers — Sign your app: developer.android.com/studio/publish/app-signing.
3. Android Developers — App architecture: developer.android.com/topic/architecture.
4. YouTube Developers — IFrame Player API: developers.google.com/youtube/iframe_api_reference.

Catatan: kebijakan dan dokumentasi platform dapat berubah. Periksa kembali sebelum implementasi dan setiap kali aplikasi diperbarui.